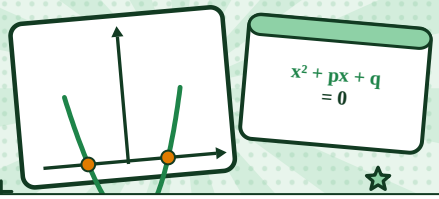
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Quadratische Gleichungen lösen

Arbeitsblatt: Wurzelziehen und pq-Formel



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

Schablone

1 Wurzelziehen

Löse die Gleichung mit Wurzelziehen.

Denke an ±. Gibt es keine Lösung, kreuze an.

a) $x^2 = 16$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

b) $x^2 - 25 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

c) $3x^2 = 27$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

d) $2x^2 - 18 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

e) $x^2 + 9 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

f) $0{,}5x^2 - 8 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

2 pq-Formel mit Schablone

Lies p und q ab. Schreibe sie mit **Vorzeichen** in die Kästchen.

Rechne dann Schritt für Schritt.

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad \text{für} \quad x^2 + px + q = 0$$

a) $x^2 + 6x + 5 = 0$

$p =$ ☐ $q =$ ☐

$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\square}{2}\right)^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $x^2 - 2x - 15 = 0$

$p =$ ☐ $q =$ ☐

$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\square}{2}\right)^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $x^2 - 8x + 12 = 0$

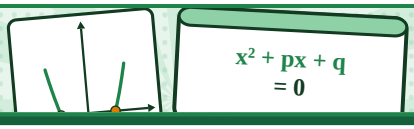
$p =$ ☐ $q =$ ☐

$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\square}{2}\right)^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

Quadratische Gleichungen lösen



3 pq-Formel ohne Schablone

Löse mit der pq-Formel.
Rechne im Heft.
Achte bei d) auf die Zahl vor x^2.
Hat die Gleichung nur eine Lösung, schreibe sie bei x hin.

Beispiel

a) $x^2 + 4x - 12 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

b) $x^2 - 10x + 25 = 0$

$x =$ ☐

☐ keine Lösung

c) $x^2 + 2x + 5 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

d) $2x^2 - 4x - 6 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

4 x-Werte zu einem Funktionswert und Nullstellen

Bei welchen x hat f diesen Funktionswert?
Bringe die Zahl zuerst auf die linke Seite.
Rechts muss 0 stehen. Bei c) suchst du die Nullstellen: f(x) = 0.

a) $f(x) = x^2 - 2x - 1$

Gesucht: x mit f(x) = 2

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

b) $f(x) = x^2 + 4x + 1$

Gesucht: x mit f(x) = −2

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

c) $f(x) = x^2 - x - 6$

Gesucht: Nullstellen

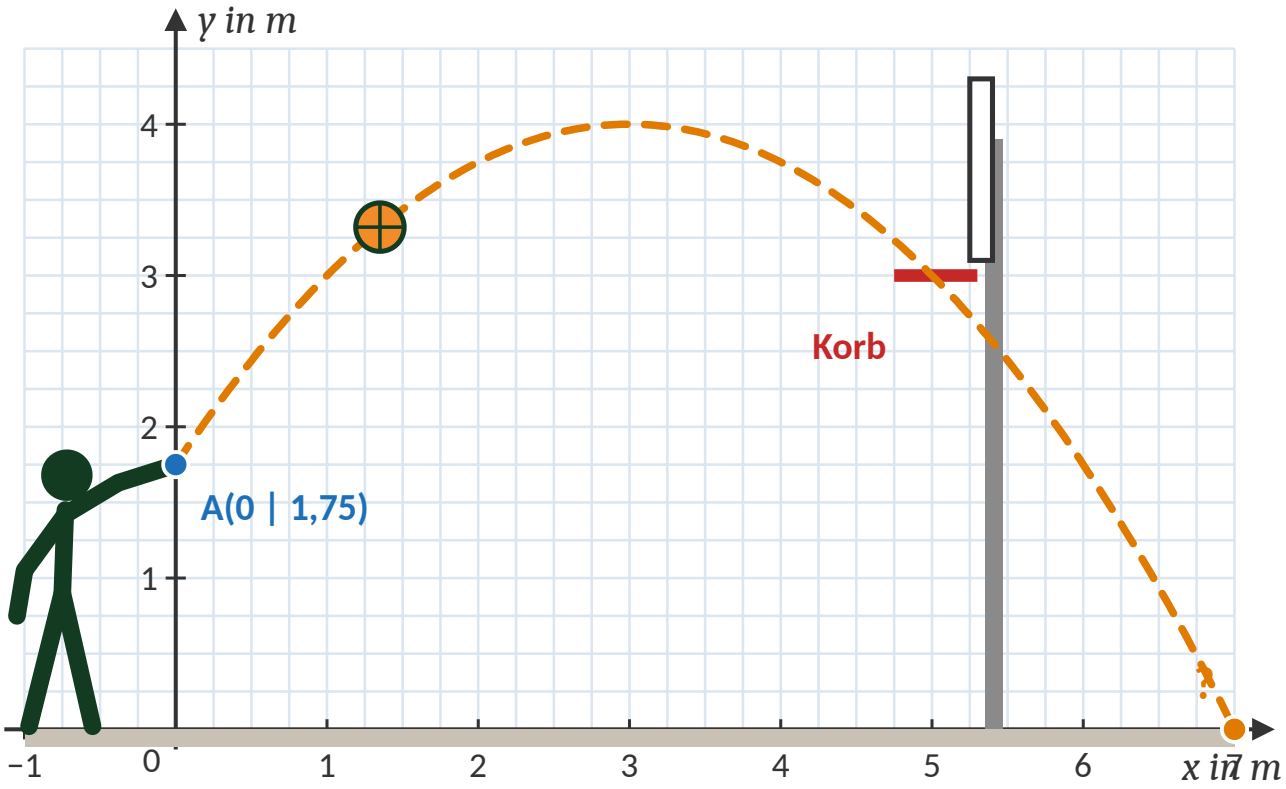
$N_1($ ☐ $| 0)$ $N_2($ ☐ $| 0)$

5 Anwendung: der Basketball-Wurf

Die Flugbahn ist $f(x) = -0{,}25x^2 + 1{,}5x + 1{,}75$ (x und f(x) in Meter).

Teile zuerst durch −0,25.

Das ist dasselbe wie mal (−4).



a) Der Ball verfehlt den Korb.
Wo landet er auf dem Boden?
Tipp: Am Boden ist f(x) = 0.

Landestelle: $x =$ ☐ m

b) Bei welchen x ist der Ball genau 3 m hoch?

$x_1 =$ ☐ m $x_2 =$ ☐ m

🔒 **Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. x_1 bei Aufgabe 1b (positiv)
2. kleinere Lösung bei Aufgabe 2c
3. größere Lösung bei Aufgabe 3d
4. Landestelle des Balls (Aufgabe 5a)

Lösung